

FACTUGEST

Documentación de casos de uso

Presentado por:

Brandon Arley Restrepo Gélvez

Johan Sebastián Acosta Sánchez

Wilmer Jesús Contreras Rangel

Ficha 3115426

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

2026

Tabla de contenido

1. Introducción	4
1.1 Estructura de la ficha	4
2. Casos de uso críticos	6
2.1 CU-01. Registrar cliente API	7
2.2 CU-06. Rotar llave de acceso	8
2.3 CU-08. Emitir factura de venta	9
2.4 CU-09. Emitir nota crédito	10
2.5 CU-11. Reservar consecutivo	11
2.6 CU-13. Generar PDF y XML	12
2.7 CU-14. Enviar documento al comprador	13
2.8 CU-18. Validar cupo disponible	14
2.9 CU-20. Facturar mensualidad	15
2.10 CU-23. Emitir factura propia	16
2.11 CU-26. Registrar pago de factura	17
2.12 CU-33. Generar reporte	18
2.13 CU-43. Iniciar sesión	19
2.14 CU-48. Registrar operación en auditoría	20
2.15 CU-50. Autenticar por llave	21
2.16 CU-51. Emitir documento por API	22

2.17 CU-56. Reenviar emisión con la misma referencia	23
3. Casos de uso complementarios	24

1. Introducción

Este documento describe el comportamiento de los casos de uso de FactuGest. Mientras el diagrama muestra qué hace el sistema y quién lo usa, la documentación establece cómo transcurre cada caso, esto es, con qué condiciones empieza, qué pasos recorre, qué caminos alternos admite, en qué estado deja al sistema y qué ocurre cuando algo sale mal.

Los casos son los mismos 56 del documento de diagramas y conservan su código. La documentación se presenta en dos niveles de detalle.

Los 17 casos críticos llevan ficha completa. Son aquellos de los que depende que el sistema cumpla su propósito, como la emisión de documentos, la reserva de la numeración autorizada, el control del cupo, el cobro de la suscripción, la autenticación de los sistemas integrados y el registro de auditoría. En ellos, el orden de los pasos y el comportamiento ante el error no son un detalle de implementación, y son emitir antes de guardar, o validar el cupo antes de reservar el consecutivo, cambia el resultado. Los 39 restantes se presentan en formato breve, con su precondition y su resultado esperado.

La distinción no es una reducción del alcance sino una decisión sobre qué merece detalle. Documentar los cincuenta y seis con ficha completa produciría sesenta páginas en las que los casos que deciden si el sistema sirve quedarían sepultados entre repeticiones del mismo formulario de mantenimiento de un catálogo. Los casos breves siguen siendo verificables, porque su resultado esperado es lo que la prueba comprueba.

1.1 Estructura de la ficha

Tabla 1

Campos de la ficha de caso de uso

Campo	Qué registra
Código y módulo	Identificación del caso y módulo al que pertenece.

Campo	Qué registra
Actores	Quiénes participan. Los casos incluidos no tienen actor, y los ejecuta el sistema como parte de otro caso.
Requisitos que cubre	Requisitos funcionales que el caso satisface.
Descripción	Objetivo del caso en una frase.
Precondiciones	Lo que debe cumplirse antes de empezar.
Secuencia normal	Los pasos del camino en que todo sale bien.
Flujos alternos	Caminos válidos distintos del normal.
Postcondiciones	Estado en que queda el sistema al terminar.
Excepciones	Qué ocurre cuando algo falla y cómo responde el sistema.

Nota. Elaboración propia con base en el formato de documentación de casos de uso.

2. Casos de uso críticos

Las fichas siguen el orden de los módulos. Cada una es autosuficiente y puede leerse sin haber leído la anterior, que es como se consulta esta clase de documento.

2.1 CU-01. Registrar cliente API

Tabla 2

Ficha del caso de uso CU-01, registrar cliente API

CASO DE USO	CU-01. Registrar cliente API
Módulo	Gestión de clientes API
Actores	Administrador
Requisitos que cubre	RF 1.1
Descripción	Dar de alta una empresa que se integra con la plataforma, con su plan y su empresa emisora.
Precondiciones	- El administrador ha iniciado sesión con un rol administrativo. - Existe la empresa emisora con su resolución de facturación vigente. - Existe el cliente comercial al que se le facturará la suscripción.
Secuencia normal	1. El administrador abre el módulo de clientes API y solicita registrar uno nuevo. 2. El sistema presenta el formulario con los planes disponibles y las empresas emisoras. 3. El administrador diligencia NIT, razón social, correo, plan y empresa emisora. 4. El sistema valida los datos y comprueba que el NIT no esté ya registrado. 5. El sistema genera la llave de acceso y guarda únicamente el hash de su secreto. 6. El sistema registra el cliente con estado ACTIVO y el cupo del plan elegido. 7. El sistema muestra la llave completa una sola vez, advirtiéndole que no volverá a mostrarse. 8. El sistema anota la creación en el registro de auditoría.
Flujos alternos	El plan elegido no trae cupo: 1. Si el plan es ilimitado, el sistema registra el cliente sin límite mensual y omite la validación de cupo en las emisiones posteriores.
Postcondiciones	- El cliente queda registrado y en condiciones de emitir. - El administrador tiene la llave para entregarla al integrador. - Del secreto de la llave solo queda su hash en la base.
Excepciones	- Si el NIT ya está registrado, el sistema rechaza el alta y lo informa. - Si la empresa emisora no tiene resolución vigente, el sistema advierte que el cliente no podrá emitir hasta corregirlo. - Si el administrador abandona la pantalla sin copiar la llave, esta no puede recuperarse, y hay que rotarla.

Nota. Elaboración propia.

2.2 CU-06. Rotar llave de acceso

Tabla 3

Ficha del caso de uso CU-06, rotar llave de acceso

CASO DE USO	CU-06. Rotar llave de acceso
Módulo	Gestión de clientes API
Actores	Administrador
Requisitos que cubre	RF 1.8
Descripción	Reemplazar la llave vigente por una nueva e invalidar la anterior.
Precondiciones	- El administrador ha iniciado sesión con un rol administrativo. - El cliente API existe y tiene una llave vigente.
Secuencia normal	1. El administrador abre el detalle del cliente y solicita rotar la llave. 2. El sistema advierte que la llave actual dejará de funcionar de inmediato. 3. El administrador confirma la rotación. 4. El sistema genera una llave nueva y reemplaza el prefijo y el hash almacenados. 5. El sistema muestra la llave nueva una sola vez. 6. El sistema anota la rotación en auditoría, sin registrar la credencial.
Flujos alternos	Rotación por sospecha de compromiso: 1. El administrador puede suspender al cliente antes de rotar, de modo que ninguna petición se atienda mientras el integrador recibe la llave nueva.
Postcondiciones	- La llave anterior queda invalidada y las peticiones que la usen reciben 401. - El cliente conserva su historial de documentos y su consumo del mes. - En auditoría consta quién rotó, cuándo y sobre qué cliente.
Excepciones	- Si el integrador no actualiza la llave, sus emisiones fallarán con llave inválida hasta que lo haga. - Si falla el guardado, la llave anterior sigue vigente, y no se invalida nada hasta que la nueva quede escrita.

Nota. Elaboración propia.

2.3 CU-08. Emitir factura de venta

Tabla 4

Ficha del caso de uso CU-08, emitir factura de venta

CASO DE USO	CU-08. Emitir factura de venta
Módulo	Gestión de documentos electrónicos
Actores	Sistema cliente, Cajero
Requisitos que cubre	RF 2.1
Descripción	Expedir una factura de venta electrónica por cuenta de la empresa emisora.
Precondiciones	- El sistema cliente cuenta con una llave válida y su estado es ACTIVO. - La empresa emisora tiene resolución vigente con numeración disponible. - El cliente no ha agotado el cupo de documentos de su plan en el mes.
Secuencia normal	1. El sistema cliente envía los datos de la venta, con el comprador, las líneas, los impuestos y descuentos. 2. El sistema valida la estructura de la petición y el contenido de cada campo. 3. El sistema comprueba el cupo disponible del cliente para el mes en curso. 4. El sistema abre una transacción y reserva el siguiente consecutivo autorizado. 5. El sistema calcula bases gravables, descuentos, prorrateo de IVA y totales. 6. El sistema guarda la cabecera y el detalle del documento. 7. El sistema genera el CUFE, la representación gráfica en PDF y el archivo XML UBL 2.1. 8. El sistema confirma la transacción y responde con el número, el CUFE y el estado. 9. El sistema agenda el envío del documento al comprador como tarea de fondo.
Flujos alternos	Reenvío con la misma referencia externa: 1. Si la petición trae una referencia externa ya utilizada, el sistema no emite otro documento y responde con el que ya había expedido. 2. El consecutivo no se consume y el cupo no se descuenta por segunda vez. Emisión desde el formulario web: 1. Un cajero puede originar el mismo caso desde el panel; el recorrido a partir del paso 2 es idéntico, porque la lógica de emisión es la misma.
Postcondiciones	- Existe un documento electrónico con número consecutivo único y CUFE. - El consumo del cliente en el mes aumentó en un documento. - El PDF y el XML quedan disponibles para su descarga. - El evento de emisión queda anotado en la bitácora del documento.
Excepciones	- Si la llave falta o no sirve, el sistema responde 401 y no emite. - Si el cliente está suspendido o revocado, responde 403 sin emitir. - Si el cupo del plan está agotado, responde 403 con el código cupo_agotado, antes de reservar el consecutivo. - Si algún dato es inválido, responde 422 señalando el campo. - Si falla cualquier paso dentro de la transacción, esta se revierte por completo y el consecutivo queda libre.

Nota. Elaboración propia.

2.4 CU-09. Emitir nota crédito

Tabla 5

Ficha del caso de uso CU-09, emitir nota crédito

CASO DE USO	CU-09. Emitir nota crédito
Módulo	Gestión de documentos electrónicos
Actores	Sistema cliente, Administrador
Requisitos que cubre	RF 2.2
Descripción	Expedir una nota crédito que corrige una factura ya emitida.
Precondiciones	- Existe la factura de origen, emitida por la misma empresa emisora. - El sistema cliente cuenta con una llave válida y activa.
Secuencia normal	1. El sistema cliente envía la nota indicando la factura de origen y el concepto de la corrección. 2. El sistema valida que la factura referenciada exista y pertenezca al mismo emisor. 3. El sistema reserva el consecutivo de notas crédito del emisor. 4. El sistema calcula los totales de la nota sobre las líneas informadas. 5. El sistema guarda el documento con su referencia a la factura de origen. 6. El sistema genera el CUFE, el PDF y el XML, y responde al sistema cliente.
Flujos alternos	Nota por anulación total: 1. Cuando la nota cubre la totalidad de la factura, se emite por el mismo valor y el documento de origen queda corregido en su totalidad.
Postcondiciones	- Existe la nota crédito con su referencia a la factura de origen. - El consumo del mes aumentó en un documento. - Si el documento afectaba existencias, estas se reintegran.
Excepciones	- Si la factura de origen no existe o es de otro emisor, el sistema responde 422. - El cupo agotado no impide emitir la nota, porque negarle a un cliente la corrección de una factura mal emitida lo dejaría con un documento equivocado ante la DIAN y sin forma de arreglarlo hasta el mes siguiente.

Nota. Elaboración propia.

2.5 CU-11. Reservar consecutivo

Tabla 6

Ficha del caso de uso CU-11, reservar consecutivo

CASO DE USO	CU-11. Reservar consecutivo
Módulo	Gestión de documentos electrónicos
Actores	Ninguno. Es un caso incluido que ejecuta el sistema.
Requisitos que cubre	RF 2.4
Descripción	Tomar el siguiente número autorizado de la resolución del emisor.
Precondiciones	- La empresa emisora tiene prefijo, resolución y rango autorizado registrados. - El caso se ejecuta dentro de la transacción de emisión.
Secuencia normal	1. El sistema solicita el siguiente número para el emisor y el tipo de documento. 2. El sistema incrementa el consecutivo y devuelve el valor reservado en una sola sentencia. 3. El sistema entrega el número al caso que lo invocó.
Flujos alternos	No aplica.
Postcondiciones	- El número queda reservado y ningún otro documento puede obtenerlo. - Si la transacción que lo invocó se revierte, el consecutivo queda sin usar.
Excepciones	- Si el rango autorizado se agotó, el sistema interrumpe la emisión e informa que la resolución debe renovarse. - Si dos peticiones coinciden en el mismo instante, la sentencia única garantiza que cada una obtenga un número distinto; el índice único de la base actúa como última defensa.

Nota. Elaboración propia.

2.6 CU-13. Generar PDF y XML

Tabla 7

Ficha del caso de uso CU-13, generar PDF y XML

CASO DE USO	CU-13. Generar PDF y XML
Módulo	Gestión de documentos electrónicos
Actores	Ninguno. Es un caso incluido que ejecuta el sistema.
Requisitos que cubre	RF 2.6, RF 2.7, RF 2.8
Descripción	Producir la representación gráfica y el archivo XML UBL 2.1 con el CUFE.
Precondiciones	- El documento ya fue guardado con su cabecera y su detalle. - La empresa emisora tiene registrados sus datos de identificación.
Secuencia normal	1. El sistema calcula el CUFE del documento. 2. El sistema arma la representación gráfica con el membrete, el logo y el color de la empresa emisora. 3. Si la empresa no tiene logo, el sistema dibuja el monograma con sus iniciales sobre su color de marca. 4. El sistema construye el archivo XML bajo el estándar UBL 2.1. 5. El sistema deja ambos archivos disponibles para su descarga.
Flujos alternos	No aplica.
Postcondiciones	- El documento cuenta con su CUFE, su PDF y su XML. - El PDF lleva la identidad de la empresa emisora, no la del proveedor tecnológico.
Excepciones	- Si faltan datos obligatorios del emisor o del comprador, la generación se interrumpe y el fallo queda anotado en los eventos del documento.

Nota. Elaboración propia.

2.7 CU-14. Enviar documento al comprador

Tabla 8

Ficha del caso de uso CU-14, enviar documento al comprador

CASO DE USO	CU-14. Enviar documento al comprador
Módulo	Gestión de documentos electrónicos
Actores	Comprador
Requisitos que cubre	RF 2.10
Descripción	Hacer llegar el PDF y el XML al correo del comprador.
Precondiciones	- El documento fue emitido correctamente. - El comprador tiene una dirección de correo registrada. - El servidor de correo está configurado.
Secuencia normal	1. El sistema arma el mensaje con el PDF y el XML adjuntos. 2. El sistema lo envía en segundo plano, después de haber respondido a quien emitió. 3. El sistema anota el resultado del envío en la bitácora del documento.
Flujos alternos	Comprador sin correo: 1. Si el comprador no tiene correo registrado, el envío se omite y así queda anotado. La emisión no se ve afectada.
Postcondiciones	- El comprador recibe los dos archivos. - En la bitácora del documento consta si el envío salió, se omitió o falló.
Excepciones	- Si el servidor de correo no responde, el intento se anota como fallido y el documento sigue siendo válido, ya que la emisión había terminado. - Si no hay servidor configurado, el envío se anota como omitido y no se interrumpe nada.

Nota. Elaboración propia.

2.8 CU-18. Validar cupo disponible

Tabla 9

Ficha del caso de uso CU-18, validar cupo disponible

CASO DE USO	CU-18. Validar cupo disponible
Módulo	Gestión de consumo y planes
Actores	Ninguno. Es un caso incluido que ejecuta el sistema.
Requisitos que cubre	RF 3.3, RF 3.4
Descripción	Comprobar que al cliente le queda cupo antes de dejarlo emitir una factura.
Precondiciones	- El cliente API está identificado y su estado es ACTIVO. - Se está solicitando la emisión de una factura de venta.
Secuencia normal	1. El sistema cuenta los documentos que el cliente emitió en el mes en curso. 2. El sistema compara ese conteo con el cupo del plan contratado. 3. Si queda cupo, el sistema autoriza continuar con la emisión. 4. Si no queda, el sistema interrumpe antes de reservar el consecutivo.
Flujos alternos	Plan sin límite: 1. Si el plan del cliente es ilimitado, la validación se resuelve siempre a favor. Documento distinto de una factura: 1. Las notas crédito y débito no se bloquean por cupo, aunque sí lo consumen.
Postcondiciones	- La emisión continúa, o se rechaza sin haber gastado un número de la resolución.
Excepciones	- Si el cupo está agotado, el sistema responde 403 con el código cupo_agotado y un mensaje que indica el plan y el consumo alcanzado.

Nota. Elaboración propia.

2.9 CU-20. Facturar mensualidad

Tabla 10

Ficha del caso de uso CU-20, facturar mensualidad

CASO DE USO	CU-20. Facturar mensualidad
Módulo	Gestión de consumo y planes
Actores	Administrador
Requisitos que cubre	RF 3.8, RF 3.9
Descripción	Emitir la factura del plan de un cliente por el periodo correspondiente.
Precondiciones	- El mes a facturar ya cerró. - El cliente está activo y no tiene facturada esa mensualidad. - La llave del propio proveedor está configurada en el entorno.
Secuencia normal	1. El administrador abre el módulo de consumo y elige el cliente y el periodo. 2. El sistema muestra el consumo del periodo, el plan y los excedentes si los hubo. 3. El administrador confirma la facturación de la mensualidad. 4. El sistema arma el documento con el plan y, si corresponde, los documentos excedentes. 5. El sistema emite la factura por su propia API, con la referencia externa PLAN-<cliente>-<periodo>. 6. El sistema guarda en la facturación propia el número y el CUFE que la API devolvió. 7. El sistema registra el puente entre la mensualidad y el cliente del periodo.
Flujos alternos	Cliente sin consumo en el periodo: 1. La mensualidad se factura igual, porque el plan se cobra por disponibilidad del servicio, no por uso.
Postcondiciones	- El cliente tiene su factura del periodo, con número y CUFE reales. - El periodo queda marcado como cobrado y desaparece de la cola de pendientes.
Excepciones	- Si la API falla, no se guarda ninguna factura, ya que emitir va antes que guardar, para no dejar una factura propia sin número real. - Si se pulsa el botón dos veces, la referencia externa hace que la segunda petición devuelva el documento ya emitido en lugar de crear otro.

Nota. Elaboración propia.

2.10 CU-23. Emitir factura propia

Tabla 11

Ficha del caso de uso CU-23, emitir factura propia

CASO DE USO	CU-23. Emitir factura propia
Módulo	Gestión de facturación y cartera propias
Actores	Administrador, Cajero
Requisitos que cubre	RF 4.1
Descripción	Facturar un plan o un servicio del catálogo a un cliente del proveedor.
Precondiciones	- El usuario ha iniciado sesión con permiso para facturar. - Existen el cliente y los servicios que se van a facturar.
Secuencia normal	1. El usuario abre el formulario de nueva factura. 2. El usuario selecciona el cliente y agrega los planes o servicios con su cantidad. 3. El sistema calcula bases, descuentos, impuestos y totales en pantalla. 4. El usuario indica la forma de pago y confirma la emisión. 5. El sistema reserva el consecutivo, guarda la factura y su detalle en una sola transacción. 6. El sistema genera el PDF y el XML y muestra la factura emitida.
Flujos alternos	Descuento sobre una línea: 1. El usuario puede aplicar un descuento a una línea indicando su concepto, que viaja con la línea hasta el PDF.
Postcondiciones	- La factura queda registrada en la facturación propia del proveedor. - La operación queda anotada en auditoría.
Excepciones	- Si falta un dato obligatorio, el sistema devuelve el formulario señalando el campo. - Si la transacción falla, no queda factura ni se consume el consecutivo.

Nota. Elaboración propia.

2.11 CU-26. Registrar pago de factura

Tabla 12

Ficha del caso de uso CU-26, registrar pago de factura

CASO DE USO	CU-26. Registrar pago de factura
Módulo	Gestión de facturación y cartera propias
Actores	Administrador
Requisitos que cubre	RF 4.6
Descripción	Anotar un pago recibido, total o parcial, sobre una factura emitida.
Precondiciones	- Existe la factura y su saldo pendiente es mayor que cero. - El usuario ha iniciado sesión con un rol administrativo.
Secuencia normal	1. El usuario abre la factura y elige registrar un pago. 2. El usuario indica el valor, la fecha y el método de pago. 3. El sistema valida que el valor no supere el saldo pendiente. 4. El sistema registra el pago y recalcula el saldo. 5. El sistema actualiza el estado de la factura si el saldo quedó en cero.
Flujos alternos	Pago parcial: 1. Si el pago no cubre el total, la factura conserva su estado pendiente y el saldo disminuye.
Postcondiciones	- El pago queda registrado y la cartera refleja el nuevo saldo. - Los reportes de cartera y de cobro incorporan el movimiento.
Excepciones	- Si el valor supera el saldo, el sistema rechaza el registro. - Si la factura está anulada, no admite pagos.

Nota. Elaboración propia.

2.12 CU-33. Generar reporte

Tabla 13

Ficha del caso de uso CU-33, generar reporte

CASO DE USO	CU-33. Generar reporte
Módulo	Gestión de reportes y tablero de control
Actores	Administrador, Supervisor
Requisitos que cubre	RF 5.7
Descripción	Producir cualquiera de los siete reportes del sistema con los filtros indicados.
Precondiciones	- El usuario ha iniciado sesión con un rol con acceso a reportes. - Existe operación registrada en el periodo consultado.
Secuencia normal	1. El usuario abre el módulo de reportes y elige uno de los siete disponibles. 2. El usuario define el rango de fechas y, si su rol lo permite, la empresa. 3. El sistema consulta la información y calcula las cifras del reporte. 4. El sistema presenta el resultado en pantalla con su título y su subtítulo de filtros.
Flujos alternos	Exportación: 1. Desde el resultado, el usuario puede descargarlo en CSV o en PDF conservando los mismos filtros.
Postcondiciones	- El usuario obtiene la información solicitada, acotada al periodo y al alcance de su rol.
Excepciones	- Si el rango no contiene operación, el reporte se presenta vacío e indica que no hay datos en el periodo. - Si el rol no alcanza a la empresa solicitada, el sistema restringe el resultado a la empresa del usuario.

Nota. Elaboración propia.

2.13 CU-43. Iniciar sesión

Tabla 14

Ficha del caso de uso CU-43, iniciar sesión

CASO DE USO	CU-43. Iniciar sesión
Módulo	Gestión de seguridad y auditoría
Actores	Administrador, Supervisor, Jefe de tienda, Cajero
Requisitos que cubre	RF 7.1, RF 7.2
Descripción	Acceder al panel presentando las credenciales del usuario.
Precondiciones	- El usuario está registrado y su cuenta está activa.
Secuencia normal	1. El usuario abre el formulario de ingreso. 2. El usuario escribe su nombre de usuario y su contraseña. 3. El sistema compara la contraseña contra el hash almacenado. 4. El sistema abre la sesión y guarda el rol y la empresa del usuario. 5. El sistema anota el ingreso en auditoría. 6. El sistema presenta el panel correspondiente al rol.
Flujos alternos	Usuario con rol de cajero: 1. El sistema presenta el panel operativo reducido, sin cifras financieras.
Postcondiciones	- El usuario queda autenticado y el reloj de inactividad empieza a correr. - El ingreso queda registrado.
Excepciones	- Si las credenciales no coinciden, el sistema lo informa sin precisar cuál de los dos datos falló y anota el intento fallido. - Si la cuenta está inactiva, el sistema niega el acceso. - Tras el tiempo de inactividad configurado, la sesión se cierra sola.

Nota. Elaboración propia.

2.14 CU-48. Registrar operación en auditoría

Tabla 15

Ficha del caso de uso CU-48, registrar operación en auditoría

CASO DE USO	CU-48. Registrar operación en auditoría
Módulo	Gestión de seguridad y auditoría
Actores	Ninguno. Es un caso incluido que ejecuta el sistema.
Requisitos que cubre	RF 7.9, RF 7.10
Descripción	Anotar quién realizó cada operación de escritura, cuándo y sobre qué.
Precondiciones	- Se completó una operación de escritura sobre el sistema. - Existe una sesión con un usuario identificado.
Secuencia normal	1. La ruta que ejecutó la operación invoca el registro de auditoría. 2. El sistema toma el usuario, su nombre, la acción, la entidad y su identificador. 3. El sistema redacta la descripción en ese momento, con los datos del hecho. 4. El sistema guarda el registro con la fecha y la dirección de origen.
Flujos alternos	No aplica.
Postcondiciones	- Queda constancia de quién hizo qué y cuándo. - El registro conserva el nombre del usuario aunque después se elimine su cuenta.
Excepciones	- Si el registro falla, la excepción se captura y se envía al log del servidor, y la operación auditada no se interrumpe. Un sistema que deja de facturar porque no pudo anotar que facturó es peor que uno sin auditoría. - Ninguna credencial entra al registro, de modo que rotar una llave se anota pero la llave no.

Nota. Elaboración propia.

2.15 CU-50. Autenticar por llave

Tabla 16

Ficha del caso de uso CU-50, autenticar por llave

CASO DE USO	CU-50. Autenticar por llave
Módulo	Integración mediante API REST
Actores	Sistema cliente
Requisitos que cubre	RF 8.1, RF 8.2
Descripción	Identificar al cliente integrado a partir de la llave enviada en la petición.
Precondiciones	- El sistema cliente incluye el encabezado X-API-Key en la petición.
Secuencia normal	1. El sistema separa el prefijo del secreto en la llave recibida. 2. El sistema localiza el cliente por el prefijo, que se guarda en claro. 3. El sistema verifica el secreto contra el hash almacenado. 4. El sistema comprueba el estado del cliente. 5. El sistema resuelve la empresa emisora con la que ese cliente numera y continúa.
Flujos alternos	No aplica.
Postcondiciones	- La petición queda asociada al cliente integrado y a su empresa emisora.
Excepciones	- Si falta la llave o no corresponde a ningún cliente, el sistema responde 401. - Si la llave es válida pero el cliente está suspendido o revocado, responde 403. La distinción importa, porque en el primer caso el integrador revisa su configuración, en el segundo tiene que hablar con el proveedor.

Nota. Elaboración propia.

2.16 CU-51. Emitir documento por API

Tabla 17

Ficha del caso de uso CU-51, emitir documento por API

CASO DE USO	CU-51. Emitir documento por API
Módulo	Integración mediante API REST
Actores	Sistema cliente
Requisitos que cubre	RF 8.4, RF 8.5
Descripción	Solicitar la expedición de una factura o de una nota desde un sistema externo.
Precondiciones	- El sistema cliente está autenticado por su llave. - El cuerpo de la petición cumple el contrato publicado en OpenAPI.
Secuencia normal	1. El sistema cliente envía la petición de emisión al recurso correspondiente. 2. El sistema valida el cuerpo contra el modelo de entrada. 3. El sistema ejecuta la emisión del documento solicitado. 4. El sistema responde con el identificador, el número, el CUFE y el estado. 5. El sistema cliente guarda esos datos y continúa su propia operación.
Flujos alternos	Consulta posterior: 1. El sistema cliente puede recuperar después el documento, su PDF y su XML mediante el identificador recibido.
Postcondiciones	- El documento queda emitido y el sistema externo conoce su número y su CUFE. - La empresa cumplió su obligación sin cambiar el software con el que opera.
Excepciones	- Todos los errores se devuelven con la misma estructura de código estable, mensaje legible y campo señalado. - De un fallo inesperado, la traza va al log del servidor y al cliente solo le llega que la operación falló.

Nota. Elaboración propia.

2.17 CU-56. Reenviar emisión con la misma referencia

Tabla 18

Ficha del caso de uso CU-56, reenviar emisión con la misma referencia

CASO DE USO	CU-56. Reenviar emisión con la misma referencia
Módulo	Integración mediante API REST
Actores	Sistema cliente
Requisitos que cubre	RF 8.6, RF 8.3
Descripción	Repetir una emisión sin duplicar el documento, obteniendo el ya expedido.
Precondiciones	- El sistema cliente reenvía una petición con una referencia externa ya utilizada.
Secuencia normal	1. El sistema busca un documento del mismo cliente con esa referencia externa. 2. El sistema encuentra el documento ya emitido. 3. El sistema responde con ese documento, sin emitir uno nuevo.
Flujos alternos	No aplica.
Postcondiciones	- No se duplica el documento ni se consume un consecutivo adicional. - El consumo del cliente no aumenta por el reintento.
Excepciones	- Si la referencia externa no se envía, el sistema no puede reconocer el reintento y emitirá un documento nuevo, y por eso el contrato recomienda enviarla siempre.

Nota. Elaboración propia.

3. Casos de uso complementarios

Los 39 casos restantes se presentan agrupados por módulo, con la condición que debe cumplirse para ejecutarlos y el resultado que debe observarse al terminar. En su mayoría corresponden a consultas y a mantenimiento de catálogos, cuyo recorrido es el mismo en todos los casos, porque el usuario abre el módulo, el sistema presenta lo existente, el usuario registra o modifica, el sistema valida, guarda y confirma.

Tabla 19

Casos complementarios del módulo de gestión de clientes API

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-02	Generar llave de acceso	Administrador	El cliente API se está registrando o su llave se está rotando.	Existe una llave nueva; del secreto solo queda su hash.
CU-03	Consultar clientes API	Administrador	El administrador ha iniciado sesión.	Obtiene el listado de clientes integrados con su plan, estado y consumo.
CU-04	Editar cliente y plan	Administrador	El cliente API existe.	Los datos, el plan o el cupo quedan actualizados y la operación queda auditada.
CU-05	Cambiar estado del cliente	Administrador	El cliente API existe.	El cliente queda suspendido, reactivado o revocado; su historial se conserva.
CU-07	Eliminar cliente API	Administrador	El cliente API no tiene documentos emitidos asociados.	El cliente se retira del sistema sin afectar la trazabilidad de lo emitido.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 20

Casos complementarios del módulo de gestión de documentos electrónicos

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-10	Emitir nota débito	Sistema cliente, Administrador	Existe la factura de origen del mismo emisor.	Se emite la nota débito con su referencia y su CUFE.
CU-12	Calcular totales del documento	Sistema	El documento tiene sus líneas cargadas.	Quedan calculadas las bases, los descuentos, el prorratio de IVA y los totales.
CU-15	Consultar documentos emitidos	Administrador, Supervisor	El usuario tiene acceso al módulo de documentos emitidos.	Obtiene lo emitido por cuenta de terceros con los filtros aplicados.

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-16	Descargar PDF y XML	Administrador, Supervisor	El documento existe y fue emitido.	Se descargan la representación gráfica y el archivo XML.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 21

Casos complementarios del módulo de gestión de consumo y planes

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-17	Consultar consumo del cupo	Administrador	Existen clientes integrados con documentos emitidos en el mes.	Se conoce el consumo de cada cliente frente al cupo de su plan.
CU-19	Consultar mensualidades por cobrar	Administrador	El mes anterior ya cerró.	Se obtiene la lista de clientes activos con la mensualidad sin facturar.
CU-21	Calcular excedentes del periodo	Sistema	El cliente emitió más documentos de los que incluye su plan.	Los documentos excedentes quedan valorados para incluirse en la mensualidad.
CU-22	Revisar alertas de cupo	Administrador	Hay clientes con consumo cercano al cupo de su plan.	Se identifican los clientes a los que conviene ofrecer el plan siguiente.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 22

Casos complementarios del módulo de gestión de facturación y cartera propias

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-24	Gestionar clientes	Administrador, Cajero	El usuario tiene permiso sobre el módulo de clientes.	El cliente queda registrado, actualizado o eliminado, y la operación auditada.
CU-25	Gestionar planes y servicios	Administrador	El usuario tiene un rol administrativo.	El catálogo de planes y servicios queda actualizado con su precio e impuesto.
CU-27	Actualizar estado de pago	Administrador	La factura existe.	El estado de pago queda actualizado y los reportes de cartera lo reflejan.
CU-28	Emitir nota sobre factura propia	Administrador	Existe la factura propia de origen.	Se emite la nota crédito o débito con su referencia a la factura de origen.
CU-29	Consultar facturas	Administrador, Supervisor, Cajero	El usuario ha iniciado sesión.	Obtiene las facturas del proveedor con búsqueda, filtros y paginación.
CU-30	Descargar factura propia	Administrador, Supervisor	La factura existe y fue emitida.	Se descargan el PDF y el XML de la factura del proveedor.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 23*Casos complementarios del módulo de gestión de reportes y tablero de control*

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-31	Consultar tablero de control	Administrador, Jefe de tienda	El usuario tiene acceso al tablero.	Ve los indicadores del servicio y de la venta del periodo seleccionado.
CU-32	Filtrar por periodo y empresa	Sistema	Se está consultando el tablero o un reporte.	Las cifras quedan acotadas al rango de fechas y a la empresa indicada.
CU-34	Exportar reporte a CSV	Administrador, Supervisor	Existe un reporte generado.	Se descarga el archivo CSV con los mismos filtros del reporte.
CU-35	Exportar reporte a PDF	Administrador, Supervisor	Existe un reporte generado.	Se descarga el PDF del reporte con su título y sus filtros.
CU-36	Consultar panel operativo	Cajero	El usuario tiene rol de cajero.	Ve el panel operativo, sin cifras financieras ni datos de otros clientes.

Nota. Elaboración propia.**Tabla 24***Casos complementarios del módulo de gestión de configuración y catálogos*

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-37	Consultar centro de configuración	Administrador	El usuario tiene un rol administrativo.	Ve los catálogos del sistema agrupados por finalidad y con su conteo.
CU-38	Gestionar impuestos	Administrador	El usuario tiene un rol administrativo.	El catálogo de impuestos queda actualizado con su tarifa y su código DIAN.
CU-39	Gestionar descuentos	Administrador	El usuario tiene un rol administrativo.	El catálogo de descuentos queda actualizado.
CU-40	Gestionar métodos y estados de pago	Administrador	El usuario tiene un rol administrativo.	Los métodos de pago y los estados de factura quedan actualizados.
CU-41	Gestionar empresas emisoras	Administrador	El usuario tiene un rol administrativo.	La empresa emisora queda registrada con su resolución, prefijo y rango.
CU-42	Configurar marca de la empresa	Administrador	Existe la empresa emisora.	La empresa queda con su logo y su color; sin logo se usa el monograma.

Nota. Elaboración propia.

Tabla 25*Casos complementarios del módulo de gestión de seguridad y auditoría*

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-44	Cerrar sesión	Administrador, Supervisor, Jefe de tienda, Cajero	Existe una sesión abierta.	La sesión se cierra, por decisión del usuario o por inactividad, y queda anotada.
CU-45	Gestionar usuarios	Administrador	El usuario tiene rol de administrador.	El usuario queda creado, actualizado o eliminado, con su contraseña en hash.
CU-46	Asignar rol y empresa	Administrador	El usuario existe.	El rol y la empresa determinan a qué rutas y a qué cifras alcanza.
CU-47	Cambiar foto de perfil	Administrador, Supervisor, Jefe de tienda, Cajero	El usuario edita su propia foto o la de alguien de menor jerarquía.	La imagen queda validada, normalizada y asociada al usuario.
CU-49	Consultar auditoría	Administrador	El usuario tiene rol de administrador.	Obtiene el rastro de operaciones filtrado por usuario, acción, entidad o fecha.

Nota. Elaboración propia.**Tabla 26***Casos complementarios del módulo de integración mediante API REST*

Código	Caso de uso	Actores	Precondición	Resultado esperado
CU-52	Consultar documentos por API	Sistema cliente	El sistema cliente está autenticado.	Obtiene sus documentos emitidos o el detalle de uno de ellos.
CU-53	Descargar archivos por API	Sistema cliente	El documento existe y pertenece al cliente autenticado.	Obtiene el PDF o el XML del documento por la interfaz de integración.
CU-54	Verificar llave	Sistema cliente	El integrador configuró su llave.	Confirma que la llave es válida antes de intentar emitir.
CU-55	Consultar contrato de la API	Sistema cliente	La API está disponible.	Obtiene la especificación OpenAPI para construir su integración.

Nota. Elaboración propia.